Patrocinado por

MOUSER ELECTRONICS

Explorando a Espressif IDE

Melhore seu workflow para **projetos** com **ESP32**

Fábio Souza
Diretor do Embarcados

EMBARCADOS | WEBINAR

EMBARCADOS

Patrocinado por

MOUSER ELECTRONICS

Fábio Souza

- 🔌 Engenheiro
- 📚 Professor
- ⚙️ Maker
- 🎢 Embarcados
  - (https://www.embarcados.com.br/)
- 🏫 Franzininho
  - (https://franzininho.com.br/)

- Sistemas Embarcados
- Sistemas operacionais de tempo Real
- Internet das Coisas
- Desenvolvimento de produtos
- Escrita técnica
- Movimento Maker
- Open hardware
- Educação EAD

Contato

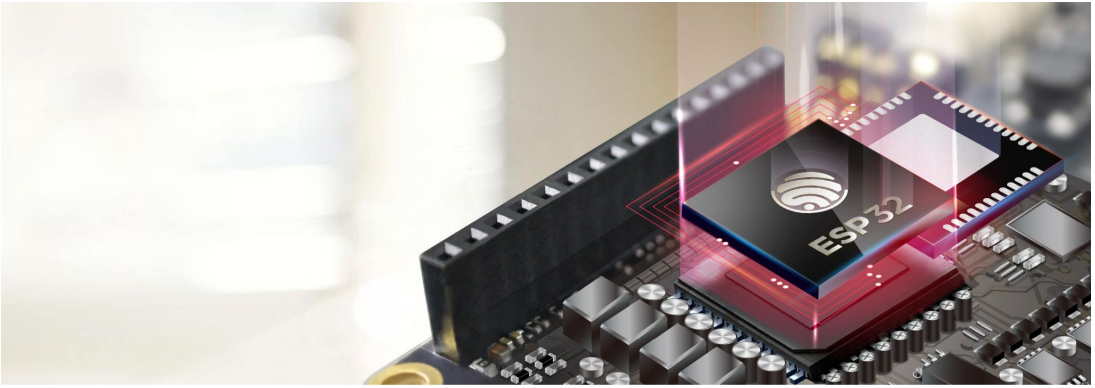
Instagram: @fabiosouza.io
Linkedin:www.linkedin.com/in/engfabiosouza/
Outros: about.me/fabio.souza

Agenda

- Quais os ambientes de desenvolvimento para ESP32
- Introdução à Espressif IDE
- Instalação e Configuração
- Criando seu Primeiro Projeto com a Espressif IDE
- Debugging e Ferramentas Avançadas

O que é ESP32?

- Família de SoC (System-on-a-Chip) desenvolvida pela Espressif Systems
- Arquiteturas de 32-bit: Xtensa LX6, Xtensa 32-bit LX7 e RISC-V 32-bit
- Alto desempenho com foco em AIoT (Inteligência Artificial das Coisas)
- Conectividade: Wi-Fi, Bluetooth (LE) (Mesh), IEEE 802.15.4(Thread, Matter e Zigbee)



Família de SoCs ESP32

ESP32 Series	ESP32
ESP32-S Series	ESP32-S2, ESP32-S3
ESP32-C Series	ESP32-C2, ESP32-C3, ESP32-C6
ESP32-H Series	ESP32-H2

https://www.espressif.com/en/products/socs

Quais os ambientes de desenvolvimento para ESP32?

Quais os ambientes de desenvolvimento para ESP32

MOUSER ELECTRONICS
EMBARCADOS

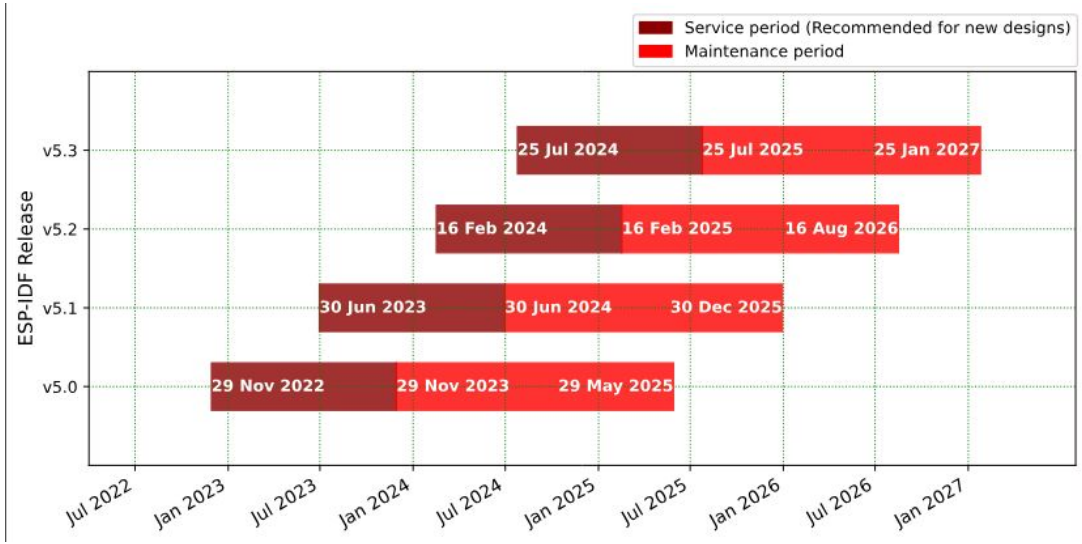
Por que escolher o ESP-IDF?

ESP-IDF

- SDK principal da Espressif para toda a ESP32
- Suporte para os novos dispositivos que forem lançados
- Base para diversos outros frameworks da Espressif
- Diversos exemplos e documentação disponíveis
- Rico ecossistema de softwares e ferramentas
- Política de lançamento e suporte de longo prazo
- Open Source: sob a licença Apache 2.0. Componentes de terceiros estão disponíveis sob uma licença permissiva compatível.

https://www.espressif.com/en/products/sdks/esp-idf

ESP-IDF Release



Chip	v5.0	v5.1	v5.2	v5.3	
ESP32	supported	supported	supported	supported	
ESP32-S2	supported	supported	supported	supported	
ESP32-C3	supported	supported	supported	supported	
ESP32-S3	supported	supported	supported	supported	Announcement
ESP32-C2	supported	supported	supported	supported	Announcement
ESP32-C6		supported	supported	supported	Announcement
ESP32-H2		supported	supported	supported	Announcement
ESP32-P4				supported	Announcement
ESP32-C5				preview	Announcement

https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/versions.html

Como desenvolver com o ESP-IDF

MOUSER ELECTRONICS

EMBARCADOS

Como desenvolver com o ESP-IDF

- Command Line Interface
- Vs Code
- Espressif IDE - Eclipse

ESPRESSIF
Espressif IDE

Espressif IDE

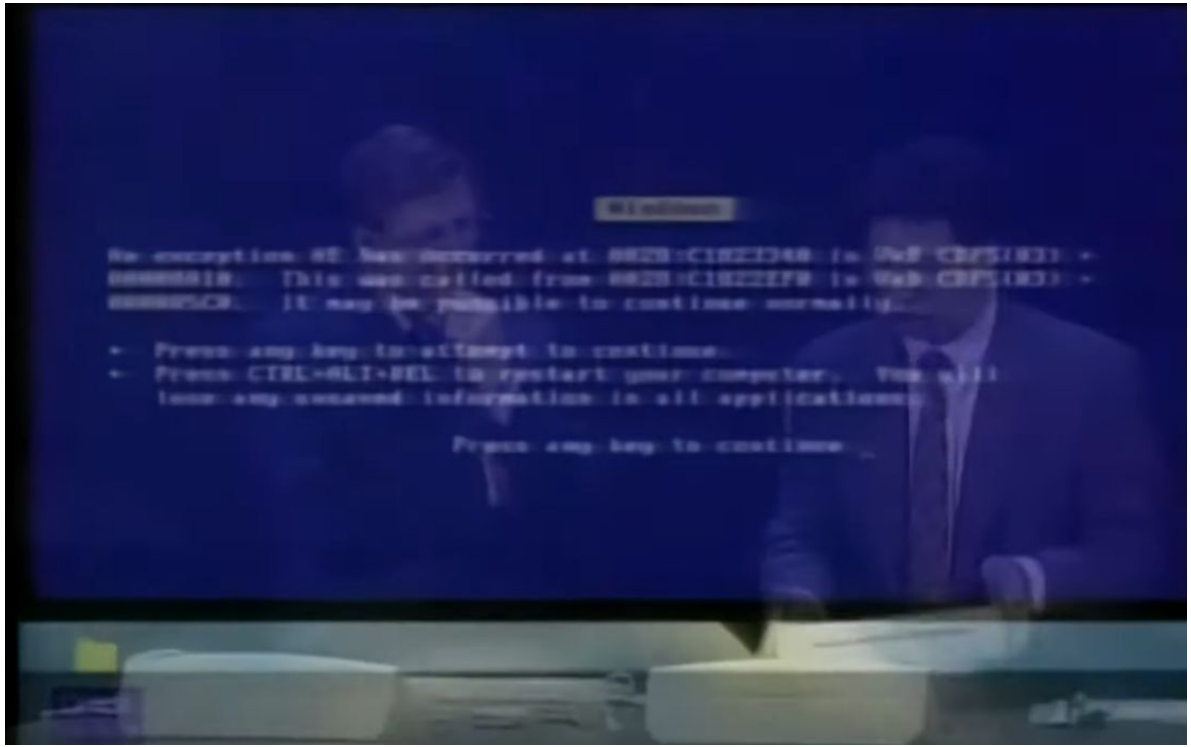
O Espressif IDE é um Ambiente de Desenvolvimento Integrado (IDE) baseado no Eclipse CDT, projetado para criar aplicações para o ESP32 com o ESP-IDF (IoT Development Framework).

Este ambiente já vem equipado com os plugins mais recentes do IDF para Eclipse, além de ferramentas essenciais do Eclipse CDT, suporte ao OpenOCD e outros plugins de terceiros da plataforma Eclipse, oferecendo todo o suporte necessário para o desenvolvimento de aplicações robustas com ESP-IDF.

Características da Espressif IDE

- Fácil configuração e instalação de diferentes versões do ESP-IDF e ferramentas
- Suporte para gravação via UART e JTAG.
- Suporte à depuração de hardware - OpenOCD e GDB
- ESP-IDF Components Registry
- Editor gráfico para o SDKconfig(menuconfig)
- Editor de partições
- Editor de memória NVS
- SBOM tool
- Ferramentas para apagar flash e gravar binarios
- Monitor serial integrado ao ESP-IDF para visualizar a saída serial do programa.
- Editor de análise de tamanho de aplicação para analisar o footprint de memória estática da sua aplicação.
- Suporta chips ESP32, ESP32-S2, ESP32-S3, ESP32-C2, ESP32-C3, ESP32-C6 e ESP32-H2.
- Sistemas operacionais suportados: Windows, macOS e Linux.

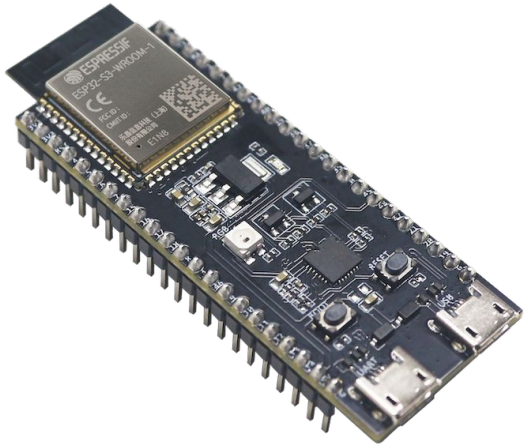
Hora da DEMO



EMBARCADOS

Placa Usada no Exemplo

ESP32-S3-DevKitC-1



Disponível na Mouser: LINK

Academia
ESP32 Profissional

EMBARCADOS

Escanei aqui para mais informações

bit.ly/academiaESP32

Domine o desenvolvimento com **ESP32 usando o ESP-IDF, o framework de desenvolvimento IoT** oficial da **Espressif!**

Aprenda sobre **ESP-IDF, desenvolvimento de hardware com ESP32,** sistemas de nuvem, debug e update de firmware. **Academia ESP32 Profissional** é composta por módulos abrangentes e bônus exclusivos, projetados para te levar ao próximo nível.

Faça sua matrícula

Módulos da Academia

- **ESP-IDF:** Desenvolva com o ESP32 de forma profissional.
- **Desenvolvimento de Hardware:** Conheça os detalhes e segredos do hardware ESP32.
- **OTA (Over-the-Air):** Aprenda a realizar atualizações remotas de firmware.
- **Sessão de Mentoria e Acompanhamento:** Acesso direto a especialistas para tirar suas dúvidas.

Duração: 365 dias
Início: 22/08/2024
Término: 21/08/2025

Bônus Exclusivos

- **Debug:** Técnicas avançadas de depuração.
- **ESP RainMaker:** Utilize a nuvem profissional da Espressif.
- **1 Placa Franzininho WiFi.**

Limitado a 30 alunos

Benefícios Adicionais

- **Atualizações e Novas Aulas:** Mantenha-se sempre atualizado.
- **Aulas Gravadas:** Aprenda no seu próprio ritmo.
- **Canal Exclusivo:** Esteja por dentro das novidades sobre o ESP32.
- **Acompanhamento via Fórum: Suporte contínuo para suas dúvidas.**
- **4 Encontros ao Vivo:** Mentorias para aprofundar o conhecimento.
- **Certificado:** Comprove sua expertise

FAÇA SUA MATRÍCULA

Referências

- Instalação/Documentação da Espressif IDE: https://github.com/espressif/idf-eclipse-plugin/tree/master
- What’s New in Espressif-IDE 2.8.0 and a Way Forward | by Kondal Kolipaka | The ESP Journal
- **ebook Explorando o Potencial do ESP32: Guia de Iniciação ao ESP-IDF 5**

OBRIGADO!

www.embarcados.com.br

linkedin.com/embarcados

@portalembarcados

youtube/Embarcados TV

Patrocinado por

EMBARCADOS

MOUSER ELECTRONICS